

Bibliotecas do PresençaEdu

Resumo das bibliotecas usadas no projeto

Documento de apoio para apresentação acadêmica, organizado por categoria para facilitar a explicação técnica do projeto.

O que este material mostra:

- Bibliotecas de interface
- Bibliotecas de roteamento e dados
- Ferramentas de validação e testes
- Pacotes de build e desenvolvimento
- Resumo da base do projeto

Bibliotecas utilizadas

Visão organizada das dependências e ferramentas que sustentam a interface, a validação, o roteamento e a entrega do PresençaEdu.

1. Base da aplicação

- react: biblioteca principal para construir a interface.
- react-dom: integração do React com o navegador.
- vite: ferramenta de build e servidor de desenvolvimento.
- @vitejs/plugin-react: integração do Vite com React.
- vite-tsconfig-paths: resolução de caminhos com base no tsconfig.

2. Roteamento e fluxo do app

- @tanstack/react-router: roteamento principal e proteção de páginas.
- @tanstack/react-start: suporte ao fluxo full-stack e funções de servidor.
- @tanstack/router-plugin: integração do roteamento com o processo de build.
- @cloudflare/vite-plugin: suporte ao ambiente de deploy/execução compatível com Cloudflare.

3. Estado, dados e formulários

- @tanstack/react-query: consulta e sincronização de dados.
- react-hook-form: formulários com menos estado manual.
- @hookform/resolvers: integração entre formulários e validação.
- zod: validação forte de dados de entrada e schemas.
- date-fns: manipulação e formatação de datas.

4. Componentes e interface

- @radix-ui/react-accordion: acordeões.
- @radix-ui/react-alert-dialog: diálogos de alerta e confirmação.
- @radix-ui/react-aspect-ratio: controle de proporção.
- @radix-ui/react-avatar: avatar de usuário.

- @radix-ui/react-checkbox: caixas de seleção.
- @radix-ui/react-collapsible: blocos recolhíveis.
- @radix-ui/react-context-menu: menus contextuais.
- @radix-ui/react-dialog: diálogos modais.
- @radix-ui/react-dropdown-menu: menus suspensos.
- @radix-ui/react-hover-card: cartões ao passar o mouse.
- @radix-ui/react-label: rótulos acessíveis.
- @radix-ui/react-menubar: barra de menus.
- @radix-ui/react-navigation-menu: navegação avançada.
- @radix-ui/react-popover: popovers.
- @radix-ui/react-progress: barras de progresso.
- @radix-ui/react-radio-group: grupos de rádio.
- @radix-ui/react-scroll-area: áreas roláveis.
- @radix-ui/react-select: selects customizados.
- @radix-ui/react-separator: separadores visuais.
- @radix-ui/react-slider: sliders.
- @radix-ui/react-slot: composição de componentes via slot.
- @radix-ui/react-switch: switches.
- @radix-ui/react-tabs: abas.
- @radix-ui/react-toggle: botões de alternância.
- @radix-ui/react-toggle-group: grupos de alternância.
- @radix-ui/react-tooltip: tooltips.
- class-variance-authority: variantes de estilo para componentes.
- clsx: composição condicional de classes CSS.
- tailwind-merge: união inteligente de classes do Tailwind.
- tailwindcss: sistema de utilidades CSS.
- @tailwindcss/vite: integração do Tailwind com o Vite.
- tw-animate-css: utilitários de animação.
- sonner: notificações toast.
- lucide-react: ícones vetoriais.
- cmdk: interface de comando/pesquisa.

- input-otp: campo de OTP/pin.
 - react-day-picker: seleção de datas.
 - react-resizable-panels: painéis redimensionáveis.
 - recharts: gráficos e visualização de dados.
 - embla-carousel-react: carrossel/slider.
 - vault: drawers e painéis deslizantes.
 - qrcode: geração de QR Code.
-

5. Testes e qualidade

- vitest: suíte de testes.
 - @types/node: tipagens do Node.js.
 - @types/react: tipagens do React.
 - @types/react-dom: tipagens do React DOM.
 - @types/qrcode: tipagens do pacote QR Code.
 - typescript: linguagem principal do projeto.
 - typescript-eslint: integração entre TypeScript e ESLint.
 - eslint: análise estática de código.
 - @eslint/js: base oficial de regras do ESLint.
 - eslint-config-prettier: evita conflitos com Prettier.
 - eslint-plugin-prettier: executa Prettier dentro do ESLint.
 - eslint-plugin-react-hooks: regras para hooks do React.
 - eslint-plugin-react-refresh: suporte ao hot reload do React.
 - globals: lista de variáveis globais comuns.
 - prettier: formatação automática.
-

6. Observação sobre a base do projeto

- Além dessas bibliotecas, o projeto usa código próprio em `src/lib`, `src/routes` e `src/components` para implementar autenticação, armazenamento local, check-in por QR e painel da coordenação.
-

